குறிப்பு 8.4

$\overrightarrow{OP}$ எனும் ஒரு வெக்டரை கருதுக. இதன் தொடக்கப் புள்ளி ஆதி ஆகும். ஒரு வெக்டருக்கு தொடக்கப்புள்ளி ஆதி இல்லை எனில் ஆதியை தொடக்கப்புள்ளியாகக் கொண்டு அதே எண்ணளவிற்கு அந்த வெக்டருக்கு இணையாக வரைக. சம வெக்டர்களுக்கான கோட்பாட்டிலிருந்து இவை இரண்டிற்கும் ஒரே திசை கொசைன்கள் இருக்கும். இவ்வாறாக நாம் எந்த ஒரு வெக்டரின் திசை கொசைனையும் காணலாம்.

முடிவு 8.11

ஒரு புள்ளியின் நிலை வெக்டர் $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ என்க. மேலும் $\vec{r}$ -ன் திசை கோணங்கள் α, β, γ எனில்,

(i) $\vec{r}$ -ன் திசைக் கொசைன்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் 1 ஆகும்.

(ii) $\sin^2\alpha + \sin^2\beta + \sin^2\gamma = 2$.

(iii) $\vec{r}$ -ன் திசைக் கொசைன்கள் $\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}, \dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}, \dfrac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$.

(iv) l, m, n ஆகியவை ஒரு வெக்டரின் திசைக் கொசைன்கள் எனில், $l^2 + m^2 + n^2 = 1$. இதன் மறுதலையும் உண்மை.

(v) எந்த ஒரு அலகு வெக்டரையும் நாம் $\cos\alpha\hat{i} + \cos\beta\hat{j} + \cos\gamma\hat{k}$ என எழுதலாம்.

நிரூபணம்

(i) $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = \dfrac{x^2}{r^2} + \dfrac{y^2}{r^2} + \dfrac{z^2}{r^2} = \dfrac{x^2+y^2+z^2}{r^2} = \dfrac{r^2}{r^2} = 1$

(ii), (iii), (iv), மற்றும் (v)-ன் நிரூபணங்கள் பயிற்சிக்காக விடப்பட்டுள்ளன. ■

எடுத்துக்காட்டு 8.5

கீழ்க்காணும் வெக்டர்களுக்குத் திசை விகிதங்கள் மற்றும் திசைக் கொசைன்களைக் காண்க.

(i) $3\hat{i} + 4\hat{j} - 6\hat{k}$, (ii) $3\hat{i} - 4\hat{k}$.

தீர்வு

(i) $3\hat{i} + 4\hat{j} - 6\hat{k}$ -ன் திசை விகிதங்கள் $3, 4, -6$.

திசைக் கொசைன்கள் $\dfrac{x}{r}, \dfrac{y}{r}, \dfrac{z}{r}$. இங்கு $r = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$.

எனவே திசைக் கொசைன்கள் $\dfrac{3}{\sqrt{61}}, \dfrac{4}{\sqrt{61}}, \dfrac{-6}{\sqrt{61}}$ ஆகும்,.

(ii) $3\hat{i} - 4\hat{k}$ -ன் திசை விகிதங்கள் $3, 0, -4$.

திசைக் கொசைன்கள் $\dfrac{3}{5}, 0, \dfrac{-4}{5}$.

எடுத்துக்காட்டு 8.6

(i) $2, 3, -6$ என திசை விகிதங்களைக் கொண்ட வெக்டரின் திசைக் கொசைன்களைக் காண்க.

(ii) $30°, 45°, 60°$ ஆகியவை ஒரு வெக்டருக்கு திசைக் கோணங்களாகுமா?

(iii) A (2, 3, 1) மற்றும் B (3, – 1, 2) எனில், $\overrightarrow{AB}$ -ன் திசைக் கொசைன்களைக் காண்க.

(iv) (2, 3, 1) மற்றும் (3, – 1, 2)-ஐ இணைக்கும் கோட்டின் திசைக் கொசைன்களைக் காண்க.

(v) 2, 3, 6-ஐ திசை விகிதங்களாகவும் எண்ணளவு 5-ம் உடைய வெக்டரைக் காண்க.